

ANEXO V

COMPARACIÓN CON EL TFG: EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO DEL RIESGO PAÍS



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Máster Big Data, Data Science & Inteligencia Artificial

2025-2026

Mónica López Alonso

ANEXO V

COMPARACIÓN CON EL TFG: EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO DEL RIESGO PAÍS

Este anexo sitúa el Trabajo Fin de Máster en continuidad con el estudio realizado previamente en el Trabajo Fin de Grado. La comparación no pretende reproducir el proyecto inicial, sino mostrar cómo ha evolucionado el planteamiento empírico, qué variables y conclusiones se han conservado y qué nuevas dimensiones se han incorporado. También permite valorar si los determinantes identificados en una muestra transversal continúan siendo relevantes al ampliar la cobertura geográfica, el horizonte temporal y las técnicas de modelización.

La evolución es sustancial: el TFG identificaba asociaciones estructurales entre el riesgo país y un conjunto reducido de indicadores, mientras que el TFM construye un panel país-año, ordena temporalmente la información y evalúa la predicción del rating soberano futuro. Pese a estas diferencias, ambos trabajos coinciden en la relevancia del desarrollo económico, la calidad institucional y la posición financiera del Estado.

E.1 SÍNTESIS METODOLÓGICA Y RESULTADOS DEL TFG

TFG: Estudio estadístico del riesgo país

https://github.com/molope08-boop/tfm-riesgo-pais/blob/main/TFG_EA_Grupo5_LopezAlonso.pdf

El TFG partía de un corte transversal de 103 países y tenía como objetivo identificar las variables que explicaban y predecían un índice numérico de riesgo país comprendido entre 0 y 100. El análisis combinaba técnicas exploratorias, selección de variables, regresión, clasificación y modelos basados en árboles. La tabla siguiente reorganiza los resultados del proyecto inicial en una ficha sintética y comparable con el TFM.

Elemento	Síntesis del TFG
Objetivo	Identificar las variables con mayor capacidad explicativa y predictiva sobre el índice de riesgo país.
Datos	Corte transversal de 103 países. Se partió de 19 predictores económicos, fiscales e institucionales y se trabajó con 12 variables finales.
Tratamiento de ausencias	Eliminación de variables con cobertura insuficiente e imputación kNN con K=5. La deuda pública sobre PIB se descartó cuando la imputación alteró de forma apreciable su distribución.
Exploración multivariante	PCA de cuatro dimensiones, con un 63,463 % de varianza explicada. Las dos primeras dimensiones resumían principalmente calidad institucional, sistema financiero, dinamismo económico y apertura exterior.
Clasificación de países	Análisis clúster y análisis de correspondencias para identificar perfiles de economías avanzadas, frágiles, emergentes y en transición.
Selección de variables	Aplicación de AIC, BIC, RFE y MMPC. El PIB per cápita en PPA, la fragilidad, la democracia y el tamaño económico aparecieron de forma recurrente.
Modelos predictivos	Regresión, logit multinomial, árbol CART y Random Forest. El objetivo se estudió tanto en escala continua como mediante niveles de riesgo.
Mejor resultado	Random Forest, con RMSE de test de 12,28 y R ² de test cercano a 0,81.

Tabla E.1. Síntesis metodológica y principales resultados del TFG

Fuente: elaboración propia a partir del Trabajo Fin de Grado.

Los resultados del TFG deben interpretarse dentro de su diseño transversal. El modelo distinguía adecuadamente países con perfiles estructurales diferentes, pero no permitía estudiar de forma directa la evolución de una misma economía ni anticipar el rating de un periodo posterior. Esta limitación constituye el principal punto de partida del TFM.

E.2 FICHA EQUIVALENTE DEL TFM

Para facilitar una comparación homogénea, la siguiente tabla resume el TFM con la misma lógica utilizada para el proyecto inicial. La ampliación no consiste únicamente en incorporar más observaciones: cambia la unidad de análisis, se impone un orden temporal estricto y se reserva un conjunto de test reciente para evaluar la capacidad de generalización.

Elemento	Síntesis del TFM
Objetivo	Estimar el rating soberano del periodo siguiente a partir de información económica, fiscal, externa, institucional y política disponible en el periodo actual.
Datos	Panel país-año para 159 países durante 2000-2024, con 71 variables finales de modelización y variables derivadas de carácter temporal.
Tratamiento de ausencias	Imputación y transformaciones aprendidas exclusivamente con entrenamiento. Validación y test utilizan los parámetros estimados previamente, evitando incorporar información futura.
Preparación de variables	Dos ramas de preprocesamiento: escalado y transformaciones para modelos sensibles a la escala; tratamiento específico sin escalado para árboles y ensembles.
Modelos evaluados	OLS, Ridge, Lasso, Elastic Net, SVR, MLP, árbol de decisión, Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting y XGBoost.
Validación	División cronológica en entrenamiento, validación y test. La selección de algoritmos e hiperparámetros se realiza sin utilizar el conjunto final de evaluación.
Modelo definitivo	Random Forest basado únicamente en fundamentales, seleccionado por su equilibrio entre precisión, estabilidad y ausencia de predicciones fuera de la escala 0-100.
Resultado final	MAE de 4,988, RMSE de 7,654 y R ² de 0,928 en test.
Extensiones	Benchmark de persistencia, análisis específico de los cambios de rating, diagnóstico de errores, casos de estudio y herramienta interactiva en Streamlit.

Tabla E.2. Síntesis metodológica y principales resultados del TFM
Fuente: elaboración propia.

La ficha pone de manifiesto que el TFM no se limita a repetir el análisis con una muestra mayor. El estudio pasa de explicar diferencias contemporáneas entre países a formular una predicción fuera de muestra, sometida a una validación temporal y a un diagnóstico específico de estabilidad, errores extremos y persistencia del rating.

E.3 EVOLUCIÓN DEL PLANTEAMIENTO EMPIRICO

La principal diferencia entre ambos trabajos reside en la estructura de la información y en los datos disponibles para el análisis. El TFG partía de un corte transversal de 103 países y 12 variables, mientras que el TFM construye un panel país-año para el periodo 2000-2024, con una cobertura de 159 países y 71 variables finales de modelización. Este cambio permite abandonar una fotografía estática del riesgo soberano y analizar su evolución temporal.

El TFM amplía también el objetivo predictivo. Las variables explicativas se ordenan temporalmente para estimar el rating futuro, evitando utilizar información posterior al momento de predicción. La evaluación se realiza mediante divisiones cronológicas y validación temporal, de modo que el rendimiento obtenido refleja mejor la capacidad del modelo para generalizar a periodos recientes.

Aspecto	TFG	TFM
Estructura de los datos	Corte transversal	Panel país-año
Países	103	159
Periodo	Un periodo de análisis	2000-2024
Variables finales	12	71
Dimensiones	Principalmente económicas e institucionales	Macroeconómicas, fiscales, externas, institucionales, políticas, conflicto y default
Enfoque	Explicativo y predictivo	Explicativo, predictivo y temporal
Modelización	Regresión, CART y Random Forest	Modelos lineales, regularizados, no lineales, ensembles y boosting
Validación	División de la muestra	División cronológica y validación temporal
Mejor modelo	Random Forest	Random Forest
R ² en test	≈ 0,81	0,928

Tabla E.3. Comparación del alcance y diseño empírico del TFG y el TFM

Ampliación del alcance empírico

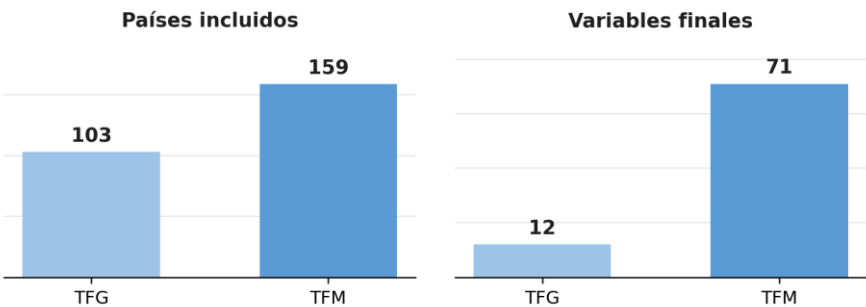


Figura E.1. Ampliación de la cobertura geográfica y del número de variables

La mejora del R² no debe interpretarse como una comparación experimental directa, ya que los trabajos difieren en muestra, predictores y esquema de validación. Su interés reside en que, bajo un diseño más exigente y temporalmente ordenado, los fundamentales continúan mostrando una relación elevada con la calificación soberana futura.

E.4 VARIABLES DEL TFG CONSERVADAS O RECONSTRUIDAS

Durante la construcción de la base del TFM se procuró conservar las variables del TFG siempre que existiera información internacional comparable. Cuando la definición exacta no podía reproducirse, se utilizó un indicador equivalente o una medida reconstruida a partir de la serie histórica. Esta decisión permite analizar si los resultados iniciales se mantienen al cambiar la muestra y el horizonte temporal.

Variable o dimensión del TFG	Tratamiento en el TFM
Crecimiento económico	Se conserva y se complementa con cambios y medidas temporales.
Crecimiento medio del PIB a cinco años	Se reconstruye utilizando la información histórica del panel.
PIB en PPA	Se conserva y se aplica transformación logarítmica en la rama sensible a la escala.
PIB per cápita en PPA	Se conserva y se aplica transformación logarítmica en la rama sensible a la escala.
Desempleo	Se conserva como indicador del mercado de trabajo.
Inflación	Se conserva y se complementa con un indicador de episodios de inflación elevada.
Gasto público	Se incorpora dentro de un bloque fiscal mucho más amplio.
Saldo de cuenta corriente	Se conserva y se complementa con medias temporales e indicadores externos.
Tipo de interés real medio a cinco años	Se reconstruye cuando la cobertura histórica permite una medida comparable.
Deuda pública	Se conserva y se analiza junto con saldo, ingresos, gasto e intereses.
Deuda externa	Se conserva dentro del bloque externo.
Crecimiento de las exportaciones	Se conserva como medida del dinamismo exterior.

Tabla E.4. Continuidad y reconstrucción de las variables del TFG

Esta decisión metodológica es relevante porque permite que el TFM funcione también como una comprobación de robustez del estudio anterior. Si determinadas dimensiones vuelven a aparecer como relevantes con más países, más años y un conjunto mucho mayor de predictores, la evidencia deja de depender exclusivamente de la muestra transversal utilizada inicialmente.

Por otro lado, la continuidad no implica que cada coeficiente o importancia deba coincidir. En el TFM, cada variable compite con un conjunto mucho más amplio de predictores y con indicadores más específicos. Por ello, la robustez se evalúa principalmente comprobando si reaparecen las mismas dimensiones económicas e institucionales, y no exigiendo una identidad exacta entre estimaciones.

E.5 NUEVAS DIMENSIONES INCORPORADAS

La ampliación del TFM pretende representar el riesgo soberano como un fenómeno multidimensional. Junto a la actividad económica se incorporan la capacidad fiscal, la posición exterior, la calidad de la administración pública, la estabilidad política, los conflictos y el historial de incumplimientos. El panel permite además construir variables que resumen trayectorias y episodios extremos.

Bloque	Contenido incorporado
Macroeconómico	Crecimiento, renta, inflación, desempleo, inversión, ahorro y tipo de cambio.
Fiscal	Deuda pública, saldo fiscal, saldo primario, ingresos, gasto y pagos de intereses.
Externo	Cuenta corriente, reservas, comercio exterior, deuda externa e inversión extranjera directa.
Institucional	Efectividad gubernamental, calidad regulatoria, Estado de derecho, corrupción y rendición de cuentas.
Político	Cambios de gobierno, permanencia del ejecutivo, democracia y procesos electorales.
Conflicto	Indicadores destinados a recoger episodios de violencia o conflicto.
Default soberano	Deuda en default, antecedentes de impago y tiempo transcurrido desde el último incumplimiento.
Variables derivadas	Medias móviles, variaciones, indicadores de episodios extremos y otras transformaciones temporales.

Tabla E.5. Bloques de información incorporados en el TFM

El bloque institucional y el historial de default aportan información que no queda plenamente reflejada en las variables macroeconómicas. Dos países con niveles de renta o deuda similares pueden presentar calificaciones distintas si difieren en capacidad administrativa, credibilidad de la política económica o antecedentes de incumplimiento. La ampliación permite que estas diferencias formen parte explícita de la predicción.

E.6 COMPARACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES

La comparación de resultados muestra una continuidad clara, aunque no una identidad exacta, entre ambos trabajos. En el TFG destacaban variables asociadas al nivel de desarrollo económico y a la dimensión institucional, entre ellas el PIB per cápita, la fragilidad institucional, la democracia y los préstamos bancarios no productivos.

En el TFM, la ampliación de la información permite descomponer mejor estas relaciones. Entre las variables que concentran mayor capacidad explicativa o predictiva aparecen indicadores de calidad regulatoria y efectividad gubernamental, variables relacionadas con el nivel de desarrollo económico, la deuda y el historial de default. Por tanto, varias conclusiones del TFG permanecen, pero se expresan ahora mediante indicadores más específicos y dentro de un marco de información considerablemente más amplio.

Dimensión	TFG	TFM	Interpretación comparada
Desarrollo económico	Muy relevante	Muy relevante	Se mantiene como uno de los ejes estructurales.
Calidad institucional	Muy relevante	Muy relevante	Se refuerza mediante indicadores institucionales más detallados.
Democracia y política	Relevante	Presente	Se amplía con variables políticas, electorales y de cambios de gobierno.
Préstamos no productivos	Relevantes	Menor protagonismo	Pierden peso relativo frente a nuevas dimensiones disponibles.
Deuda	Presente	Mayor protagonismo	La ampliación fiscal caracteriza mejor la carga financiera.
Default	Cobertura limitada	Relevante	El historial crediticio se incorpora de forma explícita.
Posición fiscal	Cobertura reducida	Ampliada	Incluye saldo, saldo primario, ingresos, gasto e intereses.
Sector exterior	Presente	Ampliado	Se añaden reservas, IED y otras medidas de vulnerabilidad externa.

Tabla E.6. Comparación cualitativa de las dimensiones relevantes

Las importancias numéricas obtenidas en los dos Random Forest no deben compararse directamente como si procedieran del mismo experimento. La importancia de una variable depende del conjunto de predictores con el que compete, de la muestra y de la estructura de correlaciones. Por ello, la comparación más informativa se realiza a nivel de dimensiones: desarrollo económico, instituciones, posición fiscal, sector exterior e historial crediticio.

E.7 EVOLUCIÓN METODOLÓGICA DE LA MODELIZACIÓN

El TFM amplía de forma importante el conjunto de técnicas empleadas. Frente a un estudio anterior más concentrado en modelos de regresión y árboles, el nuevo trabajo compara modelos lineales, regularizados y no lineales, además de métodos ensemble y boosting.

La regresión OLS mantiene un papel interpretativo, ya que permite analizar signo, magnitud y significatividad estadística de los coeficientes. Ridge, Lasso y Elastic Net permiten estudiar la estabilidad del modelo en presencia de numerosos predictores; SVR y la red neuronal introducen relaciones no lineales; y los árboles, Random Forest y otros métodos ensemble permiten capturar interacciones y umbrales que una especificación lineal no representa directamente.

La selección se realiza a partir de métricas homogéneas y sobre una partición temporal común.

Familia	Función en el análisis	Aportación metodológica
OLS	Referencia interpretable	Signo, magnitud y significatividad con errores robustos agrupados por país.
Ridge, Lasso y Elastic Net	Regularización	Control de coeficientes y selección o reducción de predictores.
SVR y MLP	No linealidad	Representación de relaciones no lineales en la rama sensible a la escala.
Árbol de decisión	Reglas y umbrales	Lectura directa de divisiones, aunque con mayor riesgo de sobreajuste.
RF y Extra Trees	Ensembles de árboles	Reducción de varianza y comparación entre precisión y estabilidad.
Gradient Boosting y XGBoost	Boosting	Modelización secuencial de errores y elevada capacidad predictiva.

Tabla E.7. Familias de modelos evaluadas en el TFM

El resultado final vuelve a situar a Random Forest como una referencia especialmente útil dentro del estudio. En el TFM alcanza en test un MAE de 4,988, un RMSE de 7,654 y un R^2 de 0,928. Además, las predicciones se mantienen dentro de la escala definida para el rating. Esta coincidencia con el tipo de modelo que ya ofrecía buenos resultados en el TFG aporta continuidad metodológica, aunque el nuevo resultado se obtiene bajo una base y un procedimiento de validación diferentes.

E.8 DIMENSIÓN TEMPORAL Y EL BENCHMARK DE PERSISTENCIA

Una aportación que no podía desarrollarse del mismo modo en el TFG es el análisis explícito de la persistencia del rating. Las calificaciones soberanas presentan una elevada estabilidad temporal, por lo que conocer la calificación vigente constituye un benchmark especialmente exigente para cualquier modelo que pretenda anticipar el rating del periodo siguiente.

Pregunta	Objetivo	Método	Interpretación
Nivel futuro del rating	Rating continuo del periodo siguiente	Random Forest de fundamentales	Mide si los fundamentales reproducen el nivel de calidad crediticia.
Persistencia	Rating anterior como predicción	Benchmark de referencia	Cuantifica la ventaja derivada de que la mayoría de ratings no cambien.
Cambio o no cambio	Probabilidad de revisión	Clasificación en dos etapas	Evalúa la capacidad de detectar observaciones que se separan de la inercia.
Dirección del cambio	Mejora o deterioro	Segunda etapa condicionada al cambio	Distingue el sentido de la revisión cuando existe una modificación.

Tabla E.8. Extensión temporal del análisis y papel de la persistencia

El TFM distingue, por este motivo, entre dos preguntas. La primera consiste en estimar el nivel futuro del rating a partir de fundamentales económicos, fiscales, externos, institucionales y políticos. La segunda analiza si es posible anticipar el cambio de rating. Esta separación es importante: un modelo puede estimar con precisión el nivel de calificación y, al mismo tiempo, encontrar muchas más dificultades para detectar el momento exacto de una mejora o un deterioro.

La comparación con el benchmark de persistencia permite interpretar correctamente los resultados. La elevada capacidad predictiva del rating anterior no invalida el modelo fundamental; indica que las agencias modifican las calificaciones con relativa infrecuencia. El modelo basado en fundamentales aporta una valoración independiente de esa inercia y permite estudiar qué variables explican las diferencias entre países y qué señales aparecen en los episodios de cambio.

E.9 DE UN EJERCICIO ACADÉMICO A UNA HERRAMIENTA DE CONSULTA

Otra evolución del TFM es la transformación de los resultados en una aplicación interactiva desarrollada en Streamlit. La herramienta acerca el análisis a un usuario no técnico y permite consultar países, comparar perfiles y explorar las estimaciones sin necesidad de ejecutar los notebooks. No sustituye el análisis estadístico, sino que constituye una capa de comunicación y explotación de los resultados.

Módulo	Utilidad analítica
Dashboard	Resume la situación general del país seleccionado y sus principales indicadores.
Comparación	Permite contrastar países mediante una estructura homogénea.
Clústeres	Sitúa cada economía dentro de grupos con características similares.
Radar	Representa de forma conjunta varias dimensiones del riesgo soberano.
Predicción	Muestra la estimación del rating y facilita su lectura dentro de la escala.
Indicadores	Permite explorar la evolución de las variables empleadas en el estudio.

Tabla E.9. Funciones principales de la herramienta interactiva

[Acceso a la aplicación interactiva](#)

La aplicación constituye además una diferencia en la finalidad práctica de ambos trabajos. Mientras que el TFG se centraba en la obtención e interpretación de resultados estadísticos, el TFM incorpora un producto reutilizable que facilita la consulta, la comparación y la comunicación de la evidencia obtenida.

E.10. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO

En conjunto, el TFM confirma la relevancia de factores ya identificados en el TFG, especialmente el desarrollo económico y la calidad institucional, pero amplía su interpretación mediante una base mucho más extensa y una representación explícita de la posición fiscal, el sector exterior, la política y el historial de default. La coincidencia en las dimensiones principales refuerza la continuidad del programa de investigación, aunque las nuevas variables permiten matizar la importancia relativa de cada indicador.

La evolución metodológica es igualmente relevante. El paso de un corte transversal a un panel país-año, la utilización sistemática de retardos, la separación cronológica de las muestras, la comparación de familias de modelos y el benchmark de persistencia permiten evaluar de forma más exigente la capacidad predictiva. El TFM no sustituye las conclusiones del TFG: las contrasta, las somete a una prueba temporal y las extiende a una muestra más amplia.

En definitiva, la principal evolución consiste en pasar de identificar qué características están asociadas al riesgo país a construir un marco temporal capaz de estimar el rating futuro, diagnosticar sus errores y estudiar las dificultades específicas de anticipar una mejora o un deterioro. Esta transición convierte el análisis inicial en un sistema predictivo más completo, reproducible y útil para la consulta aplicada.

[Consulta del Trabajo Fin de Grado completo](#)